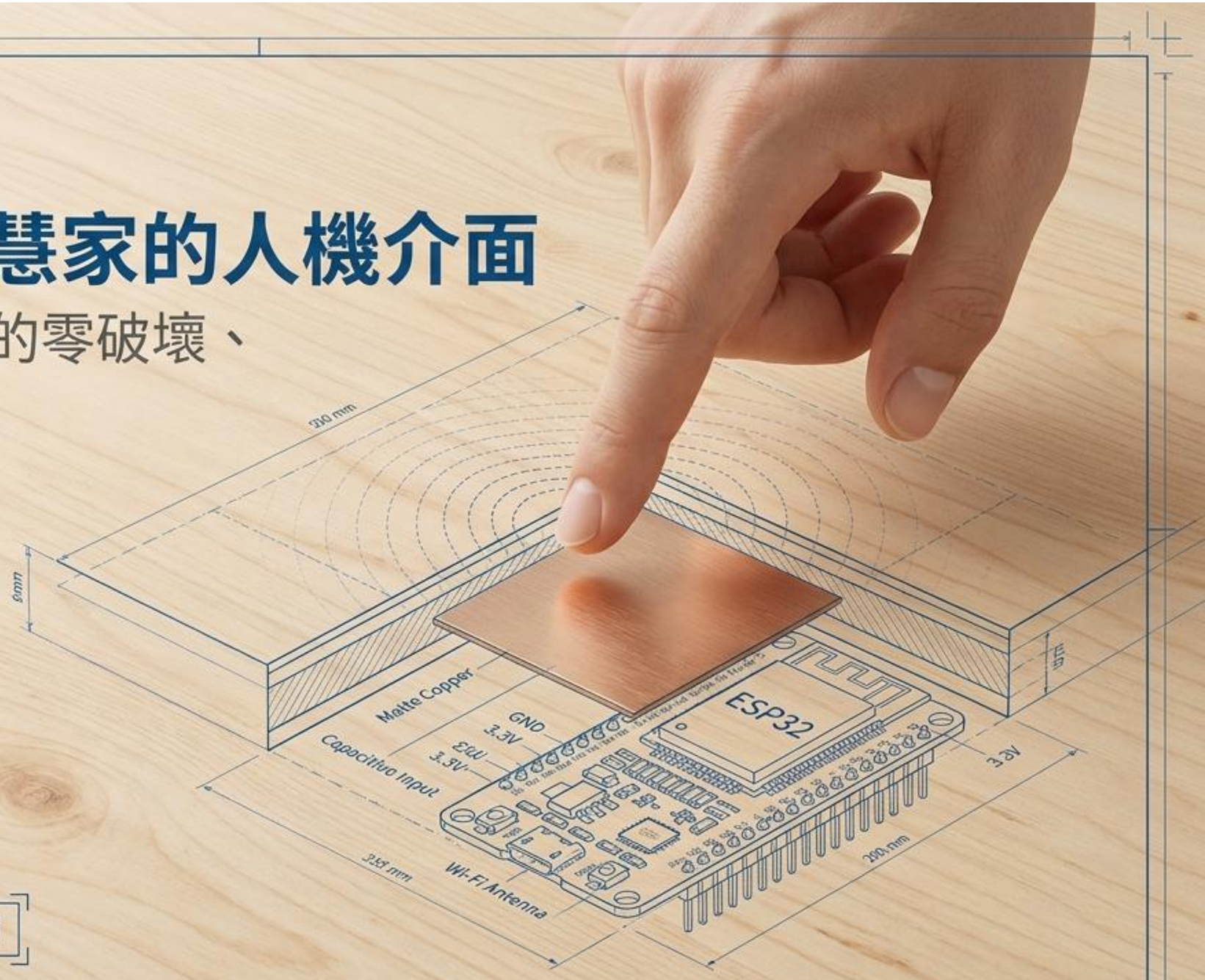
隱形觸控：
重新定義極簡智慧家的人機介面

基於 ESP32 與電容感測的零破壞、高隱蔽開關系統方案



創新技術提案與原理解析｜完整實驗與架構藍圖

NotebookLM

視覺一致性的最大破口：外露的機械開關

美學衝突

設備功能雖升級，但操作介面仍停留在破壞裝潢的實體面板。

物理耗損

傳統開關長期裸露於外，容易堆積灰塵並產生不可逆的機械疲勞損耗。

設計妥協

設計師被迫在「直覺操作的便利性」與「空間極簡美感」之間做出妥協。

NotebookLM

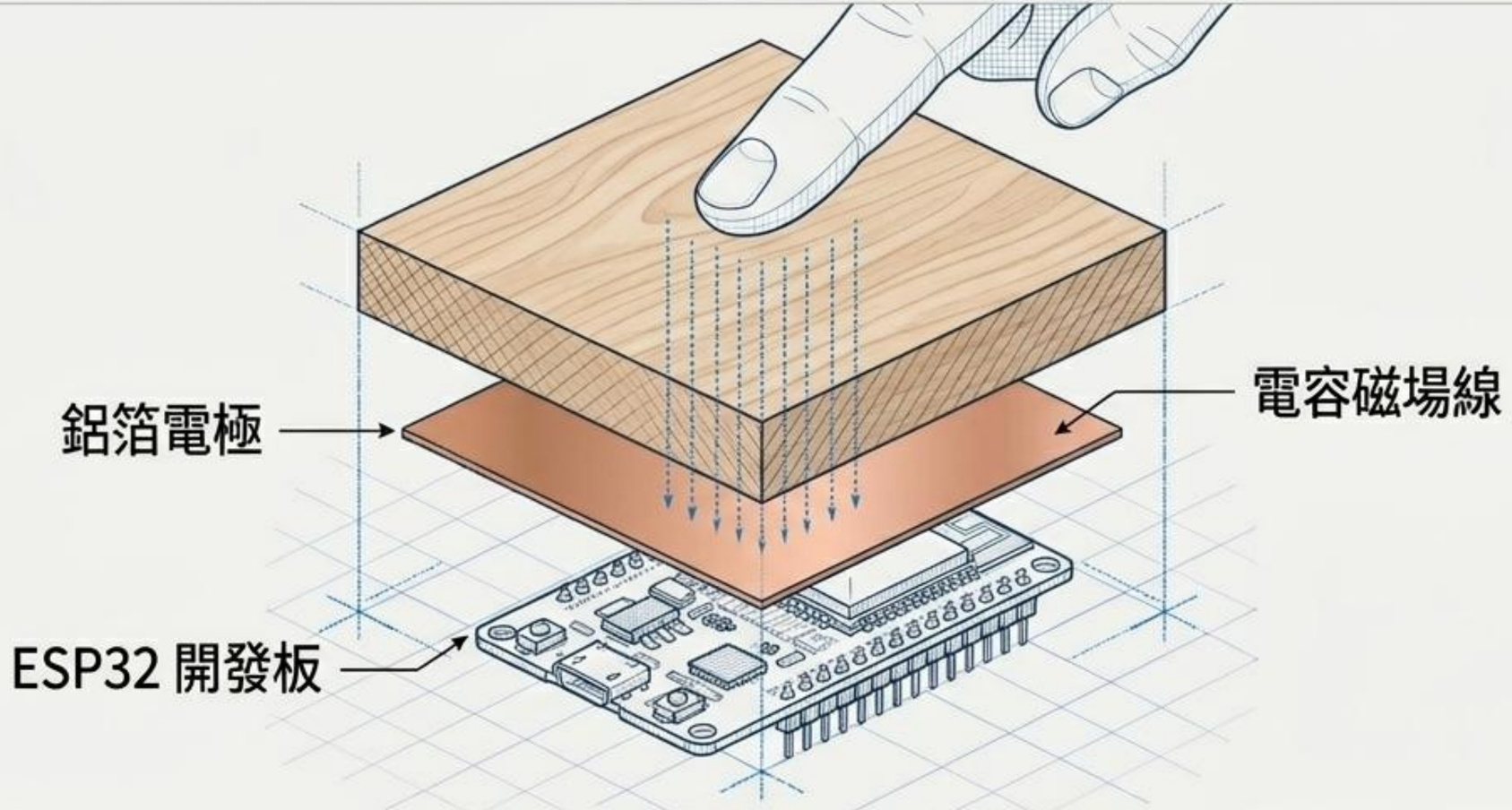
尋找完美平衡：現行互動技術的市場光譜

	系統成本	隱蔽性	系統複雜度	安裝彈性
傳統機械開關	●	○	●	○
市售觸控面板	◐	◐	◐	◐
影像/手勢辨識系統	○	●	○	◐
ESP32隱形觸控(本提案)	○	○	○	○

現有方案陷入「低成本=低隱蔽性」與「高隱蔽性=極高成本與複雜度」的兩難。
市場急需一種能無縫融入既有家具的輕量化解法。

NotebookLM

突破物理界線：基於 ESP32 的隱形觸控架構



零破壞安裝
直接貼附於桌面或木板下方，無需鑽孔或切割現有家具。

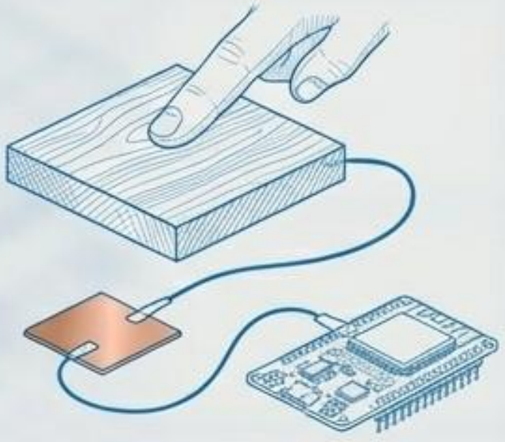
材質穿透力
電容變化感測技術，無礙穿透木板與壓克力等非金屬表面。

極低成本
以微控制器（ESP32）結合日常導電材料，實現高階互動體驗。

NotebookLM

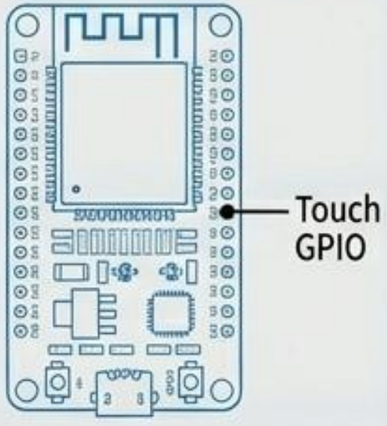
系統架構：從微小的物理變化到全域雲端連動

物理感測層 (Hardware)



非金屬介面 (木板/壓克力)
鋁箔電極與杜邦線
人體電容變化誘發

邊緣運算層 (Edge Logic)



ESP32 開發板
Arduino IDE 邏輯判定
touchRead() 函式即時解析

雲端應用層 (Cloud & App)

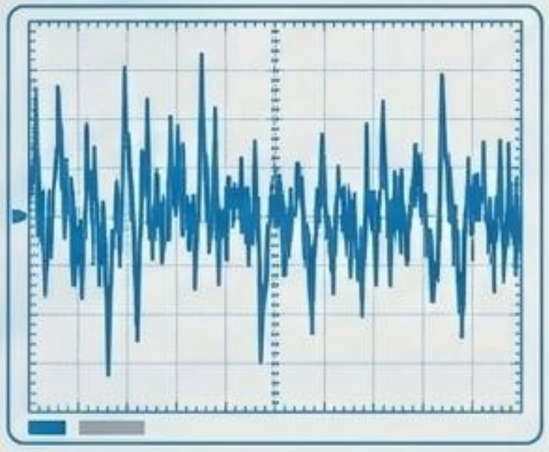
Wi-Fi 模組無縫連網
LINE Notify API 串接
智慧型手機遠端通知

核心洞察：從感測到通知的一體化設計，確保了低延遲與高擴展性。

NotebookLM

訊號淨化工程：在無形中確保極致穩定性

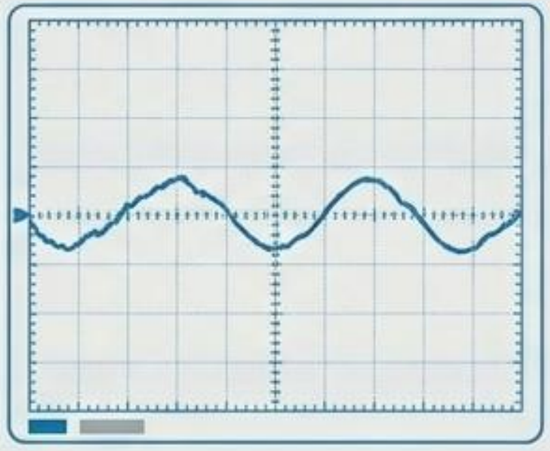
原始電容數據 (Raw Value)



環境雜訊與靜電干擾
導致訊號波動劇烈

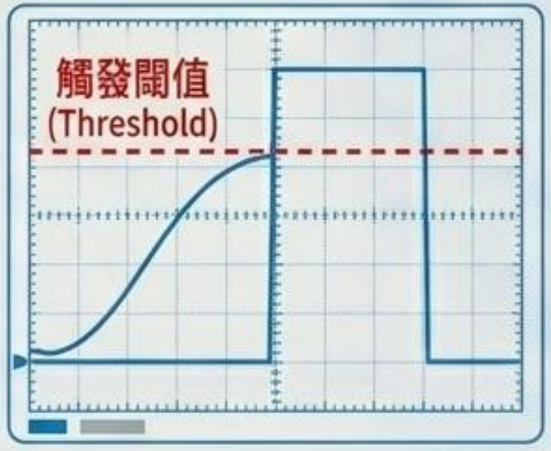
Moving Average 演算法

多次取樣平均 (Moving Average)



軟體層即時平均運算，
抹平異常毛刺

動態閾值與觸發 (Digital Trigger)



突破閾值瞬間，轉譯為
乾淨的數位互動指令

透過軟體層的多次取樣平均與動態閾值判斷，系統能有效過濾非預期的環境干擾，
將微弱的人體電容變化精準轉譯為互動指令。

NotebookLM

多維度互動與物聯網通訊橋接

透過 Arduino IDE 的邏輯開發，單一隱形觸控點即可支援多種操作手勢，並透過 Wi-Fi 與 LINE Notify 實現無邊界的遠端監控。

NotebookLM

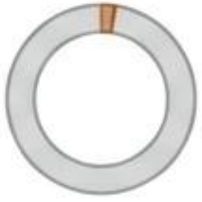
效能驗證：將實驗室數據轉化為實用標準

< 10 mm

最大穿透厚度

穩定穿透 10 毫米以下的非金屬居家材質（木板與壓克力）。

< 2%



極低誤觸率

適當閾值設定下，免疫日常靜電干擾，確保絕對可靠性。

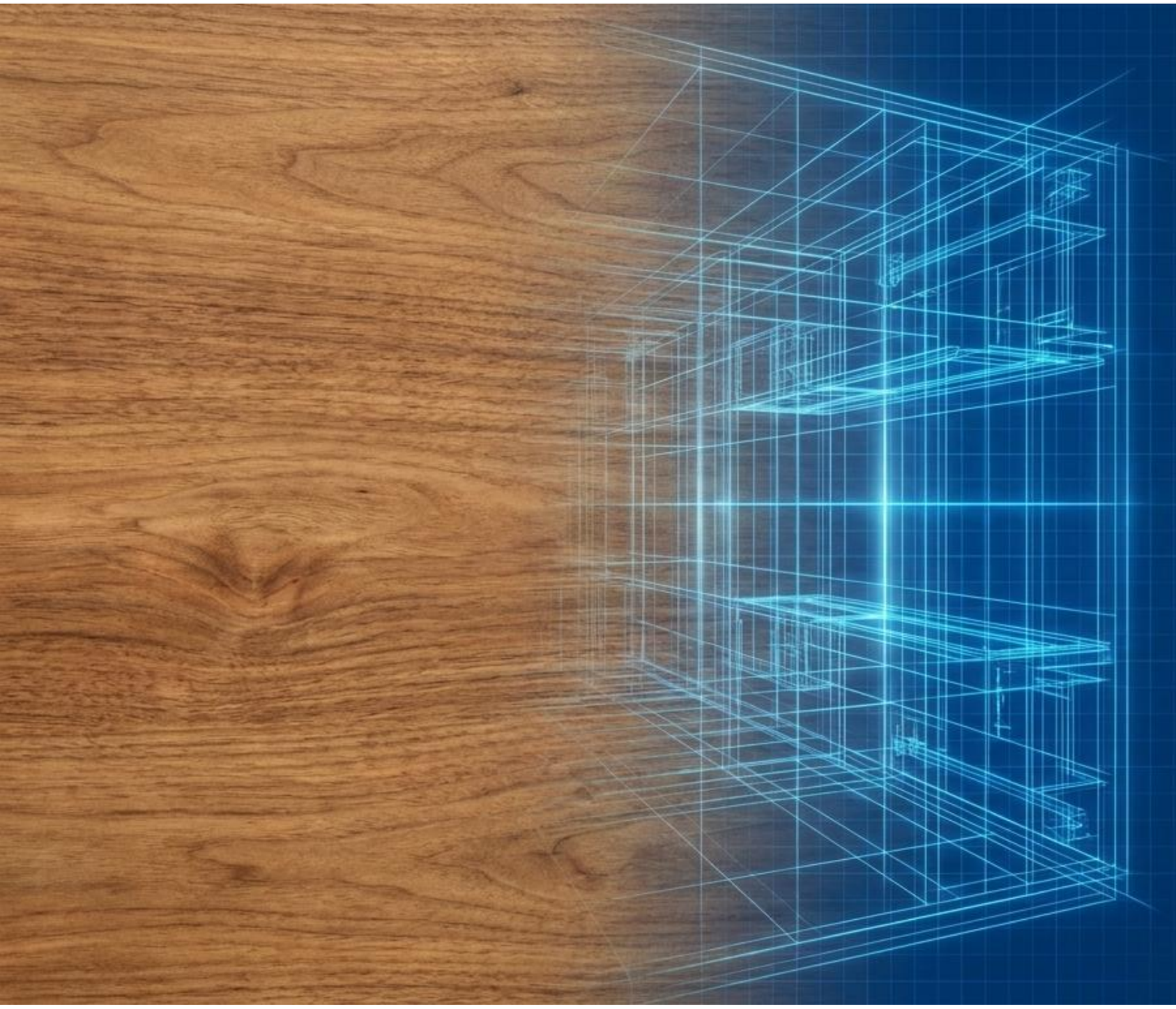
< 1 sec

系統整體延遲

包含遠端雲端通知，全程低於 1 秒，實現即時回應。

實驗包含連續觸發測試與材質厚度交叉分析（3mm, 5mm, 10mm）。

NotebookLM



真正的智慧家居，是不著痕跡的介入。

從低成本硬體到精準的邊緣運算，我們證實了科技不需要喧賓奪主。

隱形觸控系統不僅消除了突兀的機械面板，更打開了未來家具表面全面互動化的大門。

當互動介面完全隱形於日常空間中，我們才算真正達到了智慧家居的終極型態。

NotebookLM